참고 : Chi-Square Test에서 독립성 검정과 동질성 검정은 겉보기에는 비슷한 방식(교차표 + chi-square)으로 수행되지만, 통계적 해석과 목적이 다르다.

□ 핵심 차이 요약

구분	독립성 검정	동질성 검정
목적	두 변수 간 연관(독립성) 여부 검정	두 집단 간 분포(비율) 동일성 검정
변수 구성	한 표본에서 두 범주형 변수 비교	여러 집단에서 하나의 변수 분포 비교
예시 상황	성별과 음료 선호가 관련 있는지?	남학생과 여학생의 음료 선호 분포가 같은가?
해석	"A와 B는 서로 독립적이다" vs "관련 있다"	"집단 간 분포가 같다" vs "다르다"
데이터 구조	교차표 (한 표본에서 수집)	교차표 (서로 다른 집단에서 수집된 데이터)

*** 예시로 비교**

□ 독립성 검정 예시

하나의 표본으로부터 성별 & 음료 선호를 동시에 조사 → "성별과 음료 선호 사이에 연관이 있는가?"

성별 / 음료	Gatorade	Pocari	Vita500
남성	30	20	10
여성	20	30	30

귀무가설(H_0): 성별과 음료 선호는 독립이다 (연관 없음)

□ 동질성 검정 예시

남학생 100명, 여학생 100명에게 각각 어떤 음료를 더 선호하는지 따로 조사 → "남학생과 여학생의 선호 분포는 같은가?"

집단 / 음료	Gatorade	Pocari	Vita500
남학생	50	30	20
여학생	30	50	20

귀무가설(H_0): 두 집단의 음료 선호 분포는 동일하다

□ 결론적으로

- **두 변수 간의 관계 유무를 알고 싶을 때 → 독립성 검정**
- **여러 집단 간의 분포 차이를 알고 싶을 때 → 동질성 검정**